

## Nhóm 1: Phương pháp (Claims 1 - 10) - Đây là nhóm quan trọng nhất

- **Claim 1 (Yêu cầu bảo hộ độc lập):** Thiết lập quy trình cốt lõi gồm:
  1. Tiếp nhận thông tin ngữ cảnh liên quan đến hình ảnh (thông số môi trường, hành vi người dùng, thời gian, siêu dữ liệu).
  2. Xác định biểu diễn của hình ảnh dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu ảnh và ngữ cảnh.
  3. Mã hóa biểu diễn này thành một **vector hình ảnh** trong không gian cao chiều và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu vector.
- **Claim 2 & 3:** Làm rõ việc tăng cường ngữ cảnh bằng cách sử dụng **mô hình Transformer** để học các mối quan hệ ngữ nghĩa từ cơ sở dữ liệu tri thức bên ngoài.
- **Claim 4 & 5:** Quy định về **Cổng hợp nhất đa phương thức (Multi-modal Fusion Gate)**. Cổng này sử dụng hệ thống trọng số (weighting system) để điều chỉnh mức độ quan trọng của từng yếu tố ngữ cảnh so với hình ảnh.
- **Claim 6:** Mô tả **Hàm nhúng nhận biết ngữ cảnh (Context-aware embedding function)** để đưa dữ liệu vào không gian ngữ nghĩa.
- **Claim 7 (Quy trình truy vấn):** Bảo hộ cách thức hệ thống xử lý một truy vấn văn bản (text query) bằng cách:
  - Phân tích ngữ cảnh của câu lệnh văn bản.
  - Chuyển đổi văn bản + ngữ cảnh thành một **vector truy vấn**.
- **Claim 8, 9 & 10:** Quy định cách so sánh vector truy vấn với vector hình ảnh trong cơ sở dữ liệu dựa trên **độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity)** và tính toán điểm tin cậy để trả về kết quả chính xác nhất.

## Nhóm 2: Thiết bị điện tử (Claims 11 - 19)

- **Claim 11 (Yêu cầu bảo hộ độc lập):** Bảo hộ về mặt phần cứng (Hệ thống/Thiết bị) bao gồm bộ xử lý (Processor) và bộ nhớ (Memory) được cấu hình để thực hiện quy trình đã nêu ở Claim 1.
- **Claim 12 - 19:** Các yêu cầu phụ thuộc, cụ thể hóa các tính năng kỹ thuật của thiết bị tương ứng với các bước phương pháp (tăng cường ngữ cảnh, cổng hợp nhất, bộ máy truy vấn...).
  - *Đáng chú ý:* Claim 18 đề cập đến việc hệ thống có khả năng tự động cập nhật hoặc điều chỉnh trọng số dựa trên phản hồi của người dùng.

### **Nhóm 3: Sản phẩm chương trình máy tính (Claim 20)**

- **Claim 20 (Yêu cầu bảo hộ độc lập):** Bảo hộ phần mềm/mã máy tính được lưu trữ trên phương tiện không tạm thời (non-transitory medium). Khi thực thi, mã này sẽ khiến máy tính thực hiện đầy đủ các bước: Thu thập ngữ cảnh -> Tăng cường bằng Transformer -> Hợp nhất đa phương thức -> Mã hóa Vector -> Lưu trữ & Truy vấn.